

Môn thi: Giải Tích Số
Mã môn học: MAT2307
Thời gian: 90 phút
Đề số: 1

Câu 1. Cho phương trình $2^x - 3x + \cos x = 0$.

- a) Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên $(0, 1)$.
b) Sử dụng phương pháp Newton, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho trên $(0, 1)$ với sai số không vượt quá 10^{-5} .

Câu 2. a) Trình bày thuật toán phân tích $PA = LU$.

- b) Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ -3 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \\ -4 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}$. Giải hệ trên bằng phương pháp phân tích PLU.

Câu 3. Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- a) Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
b) Cho $x^{(0)} = (0 \ 0 \ 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
c) Viết công thức lặp Gauss – Seidel. Với $x^{(0)}$ ở trên, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$ bằng phương pháp Gauss-Seidel và đánh giá sai số tại mỗi bước theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Câu 4. Cho hàm $y = f(x)$ thỏa mãn bảng dữ liệu dưới đây

k	0	1	2	3	4
x_i	-1	0	1.5	2.25	3
y_i	-2	1.5	-2	3	1

- a) Xây dựng đa thức nội suy Newton tiến, lùi cho $f(x)$.
b) Tính gần đúng $f(4)$.

—————Hết—————
Sinh viên không được sử dụng tài liệu.